



김종휘

GitHub: <https://github.com/jonghwi-kim>

Google Scholar: [Google Scholar](#)

LinkedIn: [LinkedIn](#)

Email: jonghwi.kim2@linakorea.com

직장 경력

라이나원 (LINA ONE)

AI Engineer — DT혁신팀

서울시 종로구

2026.01 - 재직 중

[역할] 보험 텔레마케팅 자동화를 위한 AI TMR 프로젝트 LLM/STT/TTS 모델 서빙, 추론 최적화 및 대고객 운영 이슈 대응 / LiteLLM 기반 내부 임직원 모델 API 서빙 / AI PS (AI Plan Starter)의 타겟 보험료 산정 로직 개발 및 설계 데이터 분석

[성과] 대고객 서비스 운영 안정화, 대고객 콜 로그 기반 오류 분석 및 정량 리포트 작성, APE 증대를 위한 보험 설계 타겟보험료 산정 방법 제안 및 시뮬레이션

SK텔레콤 (SK Telecom)

Research Intern (Full-time) — Omnimodal Foundation Model Team

서울시 중구

2025.10 - 2025.12

[역할] 독자 AI 파운데이션 모델 사업(독파모) 1차수 참여. 파운데이션 모델 A.X K1의 Post-training (SFT/DPO) 학습 데이터 합성·필터링 및 큐레이션 및 옛지 케이스 발굴 및 분석

[성과] Tau-bench, KoBALT 등 평가 대상 타겟 벤치마크 성능 향상에 기여하여 1차수 평가 통과, [A.X K1 Technical Report](#) 공저자

한국전자기술연구원 (KETI)

Research Intern (Part-time) — 인공지능연구센터

경기도 분당구

2022.04 - 2022.11

[역할] 한국어 감성분석 데이터 수집, 모델 학습 및 API 개발

[성과] 국가 과제에 사용할 감성 분석 모델 학습 및 모듈 개발, [국내 학회 논문 출판](#), [특허 출원](#)

학력

포항공과대학교

경상북도 포항시

인공지능대학원 석사 졸업

2023.02 - 2025.02

지도교수: [이근배](#) — 공동지도교수: [옥정슬](#), [김윤수](#) — 연구실: [POSTECH NLP Group](#)

학위 논문: [Leveraging Code-Switched Data to Improve Multi-Vector Retrievers for Cross-Language Information Retrieval](#)

학점: 3.78/4.3

광운대학교

서울시 노원구

정보융합학부 데이터사이언스전공 학사 졸업

2017.03 - 2023.02

학점: 4.04/4.5

연구 경험 (앞에서부터 저자 순위, *: 공동 1저자)

A.X K1 Technical Report

arXiv 2026

SK Telecom

[\[paper\]](#)

[문제 정의] 500B 이상 파운데이션 모델을 post-training 하기 위한 다양한 태스크 및 타겟 벤치마크(Tau-bench, KoBALT)에 대한 학습 데이터 부재

[접근 방식] GPT 등 프론티어급 모델 API 및 Kimi K2 로컬 모델을 Teacher 모델로 활용하여 데이터 합성 및 LLM-as-a-Judge 등 Automatic Evaluation, Rule-based 필터링 및 Representation 기반 품질 정량화 및 파이프라인 구축

[결과] 정부 독자 AI 파운데이션 모델 사업 1차수 통과에 기여, 타겟 벤치마크에 대한 Ablation Study를 통한 모델 성능 개선 확인

[역할] Agent/Coding 태스크(Tau-bench, KoBALT 등) 타겟 학습 데이터 합성·필터링 및 큐레이션, Vibe Coding Trajectory 데이터 구축

MiLQ: Benchmarking IR Models for Bilingual Web Search with Mixed Language Queries

EMNLP 2025 Main

김종휘, 강덕형, 황선정, 김윤수, 옥정슬, 이근배

[\[paper\]](#)

[문제 정의] 혼합 언어 쿼리는 실제 웹 검색에서 빈번하며 사용자 경험에도 영향을 미치지만 벤치마크 부재로 검색 모델의 성능과 특징은 밝혀지지 않음

[접근 방식] 8개 언어를 포함한 혼합 언어 쿼리 데이터셋 MiLQ 구축과 데이터 퀄리티 및 실제 유저 선호도 평가, CoBERT 중심 성능 비교 실험 수행

[결과] 제안한 MiLQ의 높은 퀄리티와 사용자 선호도 입증, 향상된 토큰 매칭을 통해 영어 문서 검색 시 혼합 언어 쿼리가 모국어 쿼리보다 우수한 성능을 확인

[역할] 문제 정의, 데이터셋 제작, 모델 학습 및 실험 분석, 논문 작성 등 (기여도: 70%)

김대희, 강덕형, **김중휘**, 류상원, 이근배[\[paper\]](#)**[문제 정의]** 법률 도메인에서는 쿼리와 문서 간 Vocab Mismatch 문제로 인해 기존 검색 모델의 성능이 저하되며 이를 해결하려는 연구는 부족함**[접근 방식]** 도메인 특화 LLM을 활용한 Query Rewriting 방법론 GuRE를 제안하며 기존 Query Expansion 기법들과 성능 비교 실험을 수행**[결과]** 기존 LLM 기반 Query Expansion 및 Fine-tuning 대비 150% 이상 높은 nDCG@10 성능 및 정량, 정성적 평가를 통한 Vocab Mismatch 완화 확인**[역할]** Query Expansion 방법론 비교 실험 설계, 모델 학습 아이디어 제안, 연구 디스커션 (기여도: 10%)**Safeguarding RAG Pipelines with GMTP: A Gradient-based Masked Token Probability Method for Poisoned Document Detection**

ACL 2025 Findings

김산, **김중휘**, 전예진, 이근배[\[paper\]](#)**[문제 정의]** RAG 시스템은 외부 지식에 의존하기 때문에 유해 문서 유도 공격에 쉽게 노출되지만 이를 탐지할 수 있는 정밀하고 효율적인 방어 기법은 부족함**[접근 방식]** 유사도 함수에 대한 Gradient로 중요 토큰을 식별하고 Masked Token Probability를 활용해 유해 문서를 필터링하는 GMTP 기법 제안**[결과]** 3가지 공격 유형과 3가지 데이터셋 실험에서 DPR 기준 90% 이상 Filtering Rate, nDCG@10 기준 평균 96% 수준으로 성능 보존**[역할]** GMTP 방법론 고안, 실험 프레임워크 Pyserini 사용 매뉴얼 제작, 연구 디스커션 (기여도: 25%)**Multi-Facet Blending for Faceted Query-by-Example Retrieval**

ACL 2025 Main

도희진*, 류상원*, **김중휘**, 이근배[\[paper\]](#)**[문제 정의]** 특정 Facet에 대한 예시 문서를 쿼리로 활용하는 Faceted QBE가 주목받고 있으나 이에 맞는 학습 데이터 부족으로 실용성에 한계가 있음**[접근 방식]** LLM을 활용해 문서를 facet 단위로 분해하고 pos/neg 쌍을 생성하는 FaBle 프레임워크 및 교육 도메인 벤치마크 FEIR 제안**[결과]** FaBle이 생성한 1K 학습셋만으로도 과학 논문과 교육 도메인에서 nDCG@20 성능 향상 확인 및 FEIR annotation 상관 분석을 통해 퀄리티 검증**[역할]** Hard Negative Generation 프레임워크 제안 및 실험, MiniLM을 활용한 생성 데이터 Relevance Score 분포 분석, 연구 디스커션 (기여도: 20%)**Leveraging Code-Switched Data to Improve Multi-Vector Retrievers for Cross-Language Information Retrieval**

Master Thesis

Committee Chair: 이근배, Member: 옥정슬, 박상돈

[학위 논문 링크](#)**[문제 정의]** CLIR 모델 학습에 코드스위칭 데이터는 단어 수준 지식 학습에 효과적일 것으로 보이지만 생성 방법, 학습 전략 및 정량적 분석이 부족함**[접근 방식]** ColBERT 모델 학습을 위해 Keyphrase Translation 코드스위칭 데이터 생성 방법과 번역 데이터 및 코드스위칭 데이터를 함께 학습하는

Multi-Resource Distill 방법론 제안. CLIR에서 ColBERT의 MaxSim 토큰 쌍에 대한 2가지 정량적 분석 실험 수행

[결과] 코드스위칭 데이터만으로 학습한 모델이 번역 기반 모델과 유사한 성능을 보였으며, 일부 언어에서는 두 데이터를 함께 학습할 경우 기존 대비

nDCG@20 성능이 향상됨. MaxSim 분석에서는 코드스위칭 데이터 활용 시 토큰 매핑 정확도와 Vocab Projection 상의 토큰 오버랩 비율이 증가함을 확인함

다국어 정보 검색을 위한 적대적 언어 적응을 활용한 ColBERT

HCLT 2023 출판 및 발표

김중휘, 김운수, 이근배[제35회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 논문집](#)**[문제 정의]** CLIR에서 영어 외 타겟 언어(e.g. 한국어)는 학습 데이터가 제한되어 효과적인 Representation 학습이 어려움**[접근 방식]** 한-영 병렬 데이터를 활용해 Language agnostic한 Representation을 학습하도록 Adversarial Training 적용**[결과]** 영어 쿼리로 한국어 문서 검색하는 CLIR 상황에서 nDCG@10 기준 7.39% 성능 향상을 보임**[역할]** 문제 정의, 방법론 고안, Adversarial Training 구현, 실험 및 분석, 논문 작성 (기여도: 100%)**텍스트 데이터의 정보 손실을 방지하기 위한 군집화 기반 언더샘플링 기법**

HCLT 2022 출판 및 발표

김중휘, 신사임, 장진예[제34회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 논문집](#)**[문제 정의]** 범주 불균형 문제에 대한 해결책으로 언더 샘플링 기법이 있지만 텍스트 데이터에서 효과적인 샘플링 기법에 대한 연구가 부족함**[접근 방식]** 랜덤 샘플링보다 텍스트의 의미 정보 손실을 최소화하기 위해 Sentence BERT와 K-means 군집화를 활용한 샘플링 방법을 제안**[결과]** 한국어 감성 분석 실험에서 군집화 기반 언더 샘플링 방법이 랜덤 샘플링 대비 최대 2.0% 더 높은 분류 정확도를 보임**[역할]** 문제 정의, 방법론 고안, 실험 및 분석, 논문 작성 (기여도: 80%)**프로젝트 경험****• AI TMR New Dental: Boson AI Voice Agent 도입 및 운영 환경 이관 (라이나원 DT핵심팀)**

치아보험 AI TMR 상담 플로우 개선 및 Boson AI 신규 Voice Agent 서빙·운영 환경 이관, 2026.06 – 진행 중

- **[역할]** Voice Agent 및 LLM 서빙, 운영 GPU 서버 이관, 임직원 테스트 환경 구성, 버그 핫픽스를 통한 상담 플로우 개선
- **[문제 정의]** 파일럿(TMR+ Beta)에서 초기 도입 단계의 고객 이탈이 높아 상담 플로우 완성도와 세일즈 전환 개선이 과제로 남았고, 이를 위해 Boson AI가 전달한 신규 Voice Agent와 LLM을 운영 환경에 적용해야 했음
- **[접근 방식]** 개발 서버에서 기존 LLM/STT/TTS 및 미들웨어와의 연동을 검증하고 추가 개발 사항 도출. Beta 대비 구조 변경을 분석·공유하고, Qwen3.8 27B LoRA Fine-tuned LLM을 서빙하여 End-to-End 통화 테스트 수행. 임직원 테스트 피드백 반영 및 버그 핫픽스 후 운영 GPU 서버로 모델과 Voice Agent 이관
- **[결과]** Boson 버전 Voice Agent 대고객 서비스 적용 후 추가 청약 3건 발생

• AI TMR+ Beta: 치아보험 AI Voice Agent 대고객 파일럿 (라이나원 DT핵심팀)

치아보험 상품을 상담하는 AI TMR의 대고객 파일럿 운영, 모델 교체 검증 및 운영 이슈 대응, 2026.03 – 2026.06

- **[역할]** LLM/STT 모델 교체 검증, 대고객 운영 이슈 대응, STT 오류 정량 분석

- [문제 정의] 대고객 파일럿 운영 중 SME 평가자로부터 STT 인식 오류, Intent 오분류, 오안내 등의 이슈가 보고되었으나, STT→Intent LLM→Main LLM→TTS로 이어지는 파이프라인 특성상 각 이슈의 원인 구간을 파악하기 어려웠음
- [접근 방식] 대고객 콜 로그를 기반으로 오류를 Silence(VAD) 오탐·ASR 오인식·Intent 오분류로 세분화하고, ASR 품질을 CER/WER로 정량화한 리포트 작성. Qwen3-ASR에 Streaming 및 Prompt 최적화를 적용해 STT 성능과 추론 지연 개선. Main Chat·Intent LLM 교체 시 latency를 비교 검증
- [결과] 대고객 파일럿 KPI인 실제 청약 1건 달성. STT 오류를 원인별로 분리하여 운영 지표(CER 1.18% / WER 1.21%) 보고

● AI PS (AI Plan Starter): TMR 보험 설계 지원 및 타겟 보험료 산정 (라이나원 DT혁신팀)

TMR의 보험 설계를 지원하는 AI Plan Starter의 타겟 보험료 산정 로직 개발 및 설계 데이터 분석, 2026.03 – 진행 중

- [역할] 타겟 보험료 산정 로직 개선, 설계 데이터 분석
- [문제 정의] 기존 타겟 보험료는 TMR별 과거 평균 판매 보험료의 단순 1.1배로 산정되어, 판매 이력이 적은 TMR은 타겟 보험료가 불안정하며 outlier가 그대로 반영되는 문제가 있었음
- [접근 방식] TMR 개별 판매 이력과 고객 세그먼트 기준 센터 평균 판매 가격을 반영하는 소표본·이상치 보정 방식을 검토해 비즈니스 분석(BA)팀에 제안하고, 확정된 로직을 구현·검증하며 매출 수익성 개선 Study 진행. 실제 월별 보험 판매 데이터를 분석하여 설계 결과의 10% 업셀링 목표 타당성 검토
- [결과] 타겟 보험료 산정 로직 v2를 AI PS 웹 시뮬레이션에 반영하여 2026년 9월 첫 오픈 시 주요 산정 알고리즘으로 활용

● 소버린 AI 독자 파운데이션 모델 A.X K1 개발 (정부 독자 AI 파운데이션 모델 사업 1차수, SK Telecom)

파운데이션 모델 Post-training 학습 데이터 큐레이션 및 엡지 케이스 분석, 2025.10 – 2025.12

- [역할] Agent/Coding/한국어 문법 태스크 학습 데이터 큐레이션 담당
- [문제 정의] 사업 1차수 평가를 통과하기 위해서는 Tau-bench, KoBALT 등 타겟 벤치마크에서의 성능 확보가 필요하나, 해당 능력을 학습시킬 수 있는 고품질 Post-training 데이터가 부재
- [접근 방식] 타겟 벤치마크의 태스크 구조를 분석하여 Agent, Coding, 한국어 문법 태스크별 SFT/DPO 학습 데이터를 합성하고, 규칙 기반 및 LLM-as-a-Judge 기반 필터링으로 품질을 관리. Vibe Coding 태스크는 실제 GitHub 이슈 기반으로 Codex를 이용한 성공 솔루션 Trajectory를 포함해 데이터를 구축하고, 모델 오답 엡지 케이스를 분석하여 데이터 보완에 반영
- [결과] 큐레이션한 데이터가 A.X K1 학습에 반영되어 사업 1차수 평가 통과에 기여, A.X K1 Technical Report 공동 저자로 참여

● 키워드 기반 뉴스 랭킹 및 이슈 탐지 알고리즘 개발 (POSTECH - SK하이닉스 산학협력과제)

한/영 뉴스 데이터에서 반도체 관련 키워드 관련 뉴스 랭킹 및 이슈 탐지 시스템 개발, 2023.03 – 2023.10

- [역할] 과제 담당자 및 실무자 (전체 기여도 100%, 참여인원: 1명)
- [문제 정의] 매일 대량으로 생성되는 다국어 뉴스 중 기업에게 중요한 관련 뉴스 기사와 이슈를 효과적으로 탐지하고 랭킹화하는 자체 시스템의 필요성
- [접근 방식] 날짜별 뉴스 관리를 위해 오프라인 인덱싱이 가능한 BM25, mDPR, mColBERT 모델들을 비교·평가하여 날짜별 인덱싱 파이프라인을 구축하고, EvMine, USTORY, SCStory 등 이벤트 마이닝 기법을 확장해 이슈 중요도 스코어링 함수와 키워드 추출 모듈을 추가 구현 및 통합
- [결과] 랭킹 모델은 mColBERT가 MIRACL ko/en dev 세트에서 nDCG@10 기준 mDPR 대비 약 3.4% 높은 성능과 정성 평가 결과를 바탕으로 최종 선정됨. 이벤트 탐지는 추론 속도와 키워드 품질을 고려해 SCStory 기반 인코더와 클러스터링을 활용하고, 자체 키워드 추출 모듈과 이슈 스코어링 함수를 통합하여 시스템 구축 및 납품

● 자동 선물 옵션 거래 프로그램 및 금융 뉴스 정보 제공 서비스 (광운대 - 미디어솔루션 산학협력 과제 및 학부 졸업작품)

금융 뉴스 기반 시장 감성 지수를 제공하는 자동 선물 옵션 거래 프로그램 개발, 2022.04 – 2022.11

- [역할] NLP 모델 담당 (전체 기여도 40%, 참여인원: 3명)
- [문제 정의] 선물 옵션 자동 거래 알고리즘을 반영한 거래 프로그램 개발과 주식 시장의 기대감에 기반한 선물 옵션 특성을 고려한 정량화된 금융 시장 감성 지수를 통한 의사결정 지원 서비스 개발의 필요성
- [접근 방식] 한국어 금융 뉴스 감성 데이터가 부족하여 금융 뉴스를 직접 수집 및 레이블링 수행하고 KoBERT, KR-FinBERT, KPF-BERT Fine-tuning하여 성능 비교 후 감성 분석 모듈 개발. KoBART 기반 요약 모듈과 함께 GCP에 배포 및 Firebase와 연동해 실시간 뉴스 요약 및 감성지수 제공 시스템 개발
- [결과] KPF-BERT 모델을 채택하여 실시간 크롤링, 뉴스 요약 및 시장 감성지수 서비스를 자동화하고, 이를 선물 옵션 거래 프로그램에 연동하여 납품함. 본 프로젝트로 학부 졸업작품전시회에서 1등 최우수상 수상

● 딥러닝 기반 구급차 예상 도착 시각 제공 및 응급 처치 제공 서비스 (제1회 소방안전 혁신 아이디어 경진대회)

구급 출동 엑셀 데이터 기반으로 신고 별 구급차 도착 시각 예측 및 응급 처치 제공 서비스, 2021.11

- [역할] 팀장 (전체 기여도 60%, 참여인원: 3명)
- [문제 정의] 구급차 도착 시간은 신고 위치, 기후, 교통 상황 및 시간대에 따라 달라지며 도착까지 소요 시간을 고려한 적절한 응급 처치 정보 제공을 통해 환자 대응을 지원하는 시스템 부재
- [접근 방식] 사회복무요원 구급 출동 경험을 바탕으로 아이디어를 구체화하고, 구급차 출동 엑셀 데이터를 분석하여 딥러닝 기반 도착 시각 예측 모델을 개발
- [결과] 딥러닝 모델을 활용한 구급차 도착 시각 예측 시스템을 구현하고, 아이디어 발표에서 2등 최우수상 수상

기술 스택

- **Programming Languages** - Python, SQL, Bash
- **Model Training & Post-training** - Pytorch, Huggingface, DeepSpeed
- **Model Serving & Optimization** - vLLM, LiteLLM, Docker
- **Information Retrieval & RAG** - Pyserini, ColBERT, FAISS, Elasticsearch
- **Data Analysis** - Pandas, scikit-learn

특허 & 저작권 & 수상 경력 & 자격증

- [저작권] 다국어 정보 검색을 위한 적대적 언어 적응 기능을 갖춘 ColBERT 기반 검색 엔진(C-2024-000074), 2024.01
- [특허 출원] 언어 모델을 학습시키기 위한 방법 및 상기 언어 모델을 이용한 정보 검색 장치(10-2023-0196709), 2023.12
- [특허 출원] 텍스트 데이터의 정보 손실을 방지하기 위한 군집화 기반 언더샘플링 방법 및 시스템(10-2022-0172611), 2022.12
- [학부 졸업작품전시회 1등] 금융 뉴스 요약, 감성 분석 및 선물 옵션 거래 프로그램, 2022.11
- [빅데이터분석기사] 한국데이터산업진흥원 (BAE-003003275), 2021.12
- [제1회 소방안전 혁신 아이디어 경진대회 2등] 딥러닝 기반 구급차 예상 도착 시각 제공 및 응급 처치 제공 서비스, 2021.11
- [데이터분석전문가(ADsP)] 한국데이터산업진흥원 (ADsP-0276592), 2020.12
- [Dean’s List] 광운대학교 소프트웨어융합대학 19년도 2학기 성적우수상, 2020.06
- [Dean’s List] 광운대학교 소프트웨어융합대학 19년도 1학기 성적우수상, 2019.09

기타 경력

- **Reviewer** 2026.08 – 2026.09
6th Multilingual Representation Learning (MRL) 2026 Workshop
 - 국제 워크샵 논문 심사
- **외부 강의 조교** 2024.04 – 2024.08
포스코 임직원 AI 전문가 양성과정
 - 데이터 마이닝 과목 실습 강의 자료 제작 및 실습 강의 진행
 - 임직원 개인 프로젝트 자문 및 지도
- **사회복무요원** 2020.01 – 2021.10
울산광역시 옥동 119 안전센터
 - 구급 출동 및 센터 내 업무
- **소원 서포터즈** 2019.09 – 2019.12
광운대학교 소프트웨어 봉사 단체
 - 노원 청소년 직업 체험센터 초등학교 대상 MODI 블록 코딩 교육 봉사